

Chapitre 10

L'analyse des correspondances multiples

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer l'inertie totale artificielle d'une ACM

Un questionnaire comporte $p = 4$ variables qualitatives, de 3, 4, 2 et 5 modalités respectivement.

- (a) Calculer K , le nombre total de colonnes du tableau disjonctif complet.
- (b) Calculer l'inertie totale $I_{\text{tot}} = K/p - 1$.
- (c) Un collègue découpe la variable à 5 modalités en 8 modalités plus fines, sans changer les données recueillies. Que devient I_{tot} ? Cela signifie-t-il que le questionnaire est devenu plus informatif?

Exercice 2 — Appliquer la règle de Benzécri

Une ACM porte sur $p = 6$ variables qualitatives. Le spectre des valeurs propres est 0,35 ; 0,25 ; 0,18 ; 0,15 ; 0,09 ; 0,05.

- (a) Calculer le seuil de Benzécri $1/p$.
- (b) Combien d'axes dépassent ce seuil?
- (c) Le troisième axe ($\lambda_3 = 0,18$) est proche du seuil. Que recommande le cours pour interpréter un axe, plutôt que de se fier uniquement à son pourcentage d'inertie?

Exercice 3 — Reconnaître une modalité qui ne dit rien

Sur un plan d'ACM, une modalité « Région Centre » a pour coordonnées $F_1 = 0,018$, $F_2 = -0,022$, et une contribution arrondie à 0,0 % sur les deux premiers axes.

- (a) Que signifie, en termes de profil, le fait que cette modalité soit « collée à l'origine »?
- (b) Peut-on en conclure que la région Centre n'a *aucune* caractéristique propre, ou seulement qu'elle n'en a aucune *par rapport aux variables actives de cette ACM*?
- (c) Quelle décision commerciale serait imprudente à prendre à partir de cette seule modalité?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 10)

Exercice 4 — Vérifier l'ACM des cinq variables du fichier client

On reprend l'ACM du cours sur les cinq variables du fichier de 300 clients : CSP (5 modalités), fréquence (3), carte (2), motif (4), sexe (2), soit $K = 16$ colonnes pour $p = 5$ variables.

- (a) Calculer $I_{\text{tot}} = K/p - 1$, et vérifier qu'on retrouve 2,20.
- (b) Calculer le seuil de Benzécri $1/p$, et vérifier qu'on retrouve 0,20. Le cours retient cinq axes de valeurs propres 0,330, 0,296, 0,268, 0,238, 0,205 : vérifier qu'ils dépassent tous ce seuil.
- (c) Sur l'axe 1, quatre modalités (*Rare* 20,6 %, *carte Non* 20,0 %, *carte Oui* 16,0 %, *Hebdomadaire* 15,2 %) sont les plus contributives. Calculer leur somme, et vérifier qu'on retrouve 71,8 %.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer deux études aux pourcentages d'inertie différents

Une agence d'études marketing compare deux enquêtes menées auprès de deux clientèles différentes. La première (questionnaire court, peu de modalités) affiche un premier axe d'ACM à 32 % d'inertie. La seconde (questionnaire long, beaucoup de modalités) affiche un premier axe à 9 % seulement.

- (a) Peut-on en conclure que le premier axe de la première étude est « plus solide » ou « plus informatif » que celui de la seconde?

- (b) Quelle formule du cours explique pourquoi ces deux pourcentages ne sont pas comparables tels quels ?
- (c) Quel indicateur faudrait-il regarder à la place des pourcentages bruts pour juger de la qualité d'un axe d'ACM ?

Exercice 6 — Une variable qui ne structure rien, et ses conséquences pratiques

Une chaîne de magasins envisage de construire toute sa stratégie de communication autour d'une segmentation par sexe de sa clientèle. Une ACM menée sur cinq variables comportementales (fréquence, fidélité, motif, panier moyen, canal) montre que la modalité « Homme » et la modalité « Femme » sont toutes deux collées à l'origine du plan, avec des contributions nulles sur tous les axes retenus.

- (a) Que dit ce résultat sur la pertinence du sexe pour expliquer le comportement d'achat de cette clientèle, sur ces données ?
- (b) Formuler une recommandation à la direction marketing concernant le projet de segmentation par sexe.
- (c) Quelles variables faudrait-il regarder en priorité pour bâtir une segmentation, d'après la lecture des contributions du cours ?